

1. Identificación y descripción

Nombre	Algoritmos y Programación Básica					
Código	cc2005					
Créditos	Teoría	2	Práctica	2	Total	4
Año y ciclo académico		Año: 2026 Ciclo: 2				
Docente y horario	Sección		Docente		Correo	Días y hora
	10	Diego Josué Contreras			djcontreras@uvg.edu.gt	Martes y jueves, 7:00–8:35
	20	Oswaldo Marroquín			eomarroquin@uvg.edu.gt	Lunes y viernes, 8:40–10:15
	30	Oswaldo Marroquín			eomarroquin@uvg.edu.gt	Miércoles y viernes, 7:00–8:35
	40	Erick Marroquín			efmarroquin@uvg.edu.gt	Lunes y miércoles, 8:40–10:15
	50	Paula Camila González			pcgonzalez@uvg.edu.gt	Martes y viernes, 7:00–8:35
	60	Leonel Guillen del Valle			lguillen@uvg.edu.gt	Martes 8:40–10:15 viernes 7:00–8:35
	70	Melvín García			mdgarciag@uvg.edu.gt	Jueves y viernes, 7:00–8:35
	80	Douglas Leonel Barrios			dlbarrios@uvg.edu.gt	Miércoles y viernes, 8:40–10:15
Requisitos	Ninguno					
Modalidad	Presencial					
Fecha de elaboración		20/06/2026		Fecha de Modificación		30/06/2026
DESCRIPCIÓN						
Este curso está diseñado para que estudiantes de ciencias e ingeniería desarrollen destrezas en el diseño y aplicación de algoritmos para resolver problemas. Se introducen conceptos básicos de programación en Python para que se pueda dar validez a dichos algoritmos. Las sesiones combinan teoría y práctica, permitiendo que los estudiantes apliquen inmediatamente los conceptos presentados.						

2. Competencias a desarrollar

2.1 Competencias genéricas

1. Piensa de manera crítica y analítica.
2. Resuelve problemas de manera creativa y efectiva.
3. Actúa éticamente.

2.2 Competencias específicas

2.2.1 Competencias específicas de la carrera

Competencia Específica de la Carrera	Subcompetencias desarrolladas en el curso
CE1: Diseñar, analizar y aplicar algoritmos y herramientas informáticas para la solución de problemas.	SC1.1 Genera soluciones algorítmicas a problemas analizando la situación del entorno, de manera que puedan ser resueltos usando una computadora u otras herramientas. SC1.2 Implementa las soluciones algorítmicas propuestas mediante un programa de computación utilizando lenguajes de alto nivel.

Competencia: Genera soluciones algorítmicas a problemas analizando la situación del entorno, de manera que puedan ser resueltos usando una computadora u otras herramientas.

Saberes conceptuales	Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
■ Estrategias para formulación y planteamientos de problemas. El concepto de algoritmo y sus propiedades. ■ La función de los algoritmos en el proceso de solución de problemas. ■ Estrategias de solución, implementación y depuración de algoritmos. ■ Notaciones de representación de algoritmos.	■ Formular problemas analizando las condiciones del entorno. ■ Crear algoritmos para resolver problemas. ■ Discutir la importancia de los algoritmos en el proceso de solución de problemas. ■ Identificar las propiedades necesarias de los buenos algoritmos.	■ Muestra disciplina y orden en la solución de problemas. ■ Se concentra en las actividades que realiza. ■ Es persistente y paciente.

Competencia: Implementa las soluciones algorítmicas propuestas mediante un programa de computación utilizando lenguajes de alto nivel.

Saberes conceptuales	Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
■ Sintaxis y semántica básica de un lenguaje de alto nivel. ■ Variables, tipos de datos, expresiones, asignación y Entrada/Salida simple. ■ Lógica proposicional y tablas de verdad. ■ Estructuras de control condicionales e iterativas. ■ Procedimientos y funciones. ■ Cadenas, listas y diccionarios.	■ Identificar y describir las propiedades de una variable, tales como su alcance, valor y compatibilidad de tipos. ■ Identificar y expresar las condiciones de un problema mediante lógica básica. ■ Usar estructuras de datos básicas en la elaboración de soluciones algorítmicas programadas. ■ Analizar, modificar y ampliar programas cortos que emplean estructuras de control condicional e iterativo, y funciones estándar.	■ Muestra disciplina y orden en la solución de problemas. ■ Se concentra en las actividades que realiza. ■ Es persistente y paciente.

3. Metodologías activas para la enseñanza y el aprendizaje

METODOLOGÍAS ACTIVAS SUGERIDAS (Marque con una X)			
Aprendizaje basado en problemas	()	Aprendizaje basado en proyectos	(X)
Aprendizaje basado en estudio de casos	()	Aprendizaje basado en investigación	()
Aprendizaje situado (in situ)	()	Aprendizaje por descubrimiento o heurístico	()
Autoaprendizaje	(X)	Aprendizaje entre pares	(X)
Aprendizaje basado en clase invertida	()	Aprendizaje basado en retos	()
Aprendizaje basado en gamificación	()	Aprendizaje basado en design thinking	(X)
Otra (especifique):			

4. Evaluación

Criterios de evaluación	Competencias	Productos y desempeños	%
Se evalúa el análisis de problemas, la aplicación del pensamiento computacional y la participación activa en la construcción colaborativa de soluciones mediante actividades de aprendizaje basado en equipos.	1	TBL (1)	10
Se evalúa la implementación de soluciones algorítmicas mediante buenas prácticas de programación, uso adecuado de estructuras y técnicas estudiadas, y validación de resultados.	1,2	Labs (4)	20
Se evalúa la comprensión y aplicación de conceptos específicos de cada tema mediante ejercicios individuales orientados a resolver problemas algorítmicos y de programación.	1,2	Ejercicios (8)	8
Se evalúa la capacidad para comprender una situación problemática, identificar necesidades, actores involucrados, datos relevantes, restricciones y oportunidades de mejora mediante herramientas de análisis y Design Thinking.	1,2	Proyecto: Análisis y Design Thinking	4
Se evalúa la capacidad para diseñar una solución algorítmica a partir de requerimientos definidos, identificando entradas y salidas, y representando la solución mediante algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo.	1,2	Proyecto: Algoritmo, flujo y pseudocódigo	8
Se evalúa la implementación de una solución funcional utilizando las estructuras y técnicas estudiadas durante el curso, aplicando buenas prácticas de programación, modularidad y organización del código.	1,2	Proyecto: Implementación de la solución	10
Se evalúa la validación de la solución mediante casos de prueba, el análisis de resultados obtenidos, la documentación técnica y la presentación final del proyecto desarrollado.	1,2	Proyecto: Pruebas, documentación y presentación	10
Se evalúa la formulación correcta de problemas algorítmicos, el diseño de soluciones completas, la integración de conceptos de múltiples temas y la implementación correcta de soluciones funcionales.	1,2	Parciales (2)	30
Total Competencia			100

5. Cronograma

Competencia	Semana	Procedimiento de Evaluación
Competencia 1	1	Ejercicio 1
Competencia 1	2	TBL 1
Competencia 1	3	Ejercicio 2 y Proyecto Integrador: Análisis del Problema y Design Thinking
Competencia 1	4	Ejercicio 3
Competencia 1	5	Lab 1
Competencia 1	6	Lab 2 y Proyecto Integrador: Algoritmo, Diagrama de Flujo y Pseudocódigo
Competencia 1	7	Observación
Competencia 1	8	Parcial 1
Competencia 1 y 2	9	Ejercicio 4
Competencia 1 y 2	10	Ejercicio 5
Competencia 1 y 2	11	Ejercicio 6
Competencia 1 y 2	12	Lab 3
Competencia 1 y 2	13	Proyecto Integrador: Implementación de la Solución
Competencia 1 y 2	14	Ejercicio 7
Competencia 1 y 2	15	Ejercicio 8
Competencia 1 y 2	16	Lab 4
Competencia 1 y 2	17	Proyecto Integrador: Pruebas, Documentación y Presentación Final
Competencia 1 y 2	18	Observación
Competencia 1 y 2	19	Parcial 2

6. Bibliografía y enlaces web

- A. Canvas. (2026). *CC2005 – Algoritmos y Programación Básica*. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://uvg.instructure.com>
- B. Downey, A. B. (2024). *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist* (3rd ed.). Green Tea Press. Disponible en: <https://allendowney.github.io/ThinkPython/>
- C. Severance, C. R. (2024). *Python for Everybody: Exploring Information*. University of Michigan. Disponible en: <https://www.py4e.com/book>
- D. Sweigart, A. (2024). *Automate the Boring Stuff with Python* (3rd ed.). No Starch Press. Versión gratuita disponible en: <https://automatetheboringstuff.com/>
- E. Python Software Foundation. (2025). *The Python Tutorial*. Disponible en: <https://docs.python.org/3/tutorial/>
- F. Python Software Foundation. (2025). *Python Standard Library Documentation*. Disponible en: <https://docs.python.org/3/library/>
- G. Universidad del Valle de Guatemala. (n.d.). *Reglamento UVG-13*. Disponible en: <https://res.cloudinary.com/webuvg/image/upload/v1541189810/WEB/Nosotros/reglamentos/Reg-uvg-13.pdf>

7. Políticas y recomendaciones

Acerca de exámenes parciales, exámenes cortos, comprobaciones de lectura (y cualquier otra evaluación presencial en clase que aplique):

- Se programarán durante los períodos de clase.
- En el caso de exámenes parciales se entregarán hojas a los estudiantes para que, a mano, escriban en ellas las respuestas y soluciones requeridas.
- En el caso de exámenes cortos y comprobaciones de lectura, los estudiantes deben contar con hojas de papel para responder a mano las respuestas.
- No está permitido que el estudiante se levante de su escritorio o mesa ni que hable durante la realización de este tipo de evaluaciones, salvo que por su naturaleza sean en grupo.
- Para todo tipo de exámenes no está permitido que el estudiante cuente con dispositivos electrónicos en su área de trabajo ni dentro de su ropa o en su cuerpo. Esta disposición incluye: teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos de cualquier tipo, anteojos inteligentes, bocinas, tablets y laptops o cualquier otro dispositivo electrónico a través del cual se pueda consultar información o comunicarse de cualquier forma con otras personas.
- En caso se observe que un estudiante tiene un dispositivo electrónico en su área de trabajo, ropa o cuerpo durante la evaluación; se le llamará la atención inmediatamente y la evaluación no se calificará.

Para el caso de tablets y laptops, se exceptúan los casos en los que se es indispensable el uso de software, previamente autorizado por el docente.

- Cualquier estudiante que sea sorprendido copiando en un examen o presentando un trabajo que no sea propio (entiéndase PLAGIO) será sujeto a las medidas disciplinarias que contemple el reglamento de la Universidad.
- Si un estudiante se encuentra inconforme con la nota obtenida en una evaluación, podrá solicitar al docente una revisión dentro de un periodo de 5 días hábiles después de publicada la nota. La evaluación no debe presentar ninguna señal de alteración, y el caso de ser resuelta a mano, debe estar escrita con lapicero sin tachones.

Acerca del uso de Inteligencia Artificial:

- Los estudiantes podrán hacer uso de inteligencia artificial, siempre y cuando la utilicen de forma ética y responsable, con juicio crítico, en los casos en que amerita ser utilizada y que sea para contribuir en su aprendizaje y desarrollo de competencias, de acuerdo con los lineamientos que establezca el docente y citando su uso de la forma correcta en sus informes.
- En ningún caso podrán presentar como propia información obtenida a través de esta tecnología. Es importante que los estudiantes revisen las recomendaciones al respecto en estos documentos que se encuentran en la página web institucional:
 - Guía para el uso ético de la inteligencia artificial.
 - Guía rápida para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial.